

Macroeconomics Lecture 3
Daniel Fabian Freire Serioguina

January, 2026

Notation:

Y	Income (Доход)
Y_d	Disposable income (Располагаемый (личный) доход)
C	Consumption (Потребление)
C_o	Autonomous consumption (Автономное потребление)
I	Investment (Инвестиции)
I_o	Autonomous investment (Автономные инвестиции)
$I_{\text{факт}}$	Actual investment (Фактические инвестиции)
$I_{\text{пл}}$	Planned investment (Планируемые инвестиции)
G	Government spending (Государственные закупки)
T	Net taxes (Чистые налоги)
T_o	Autonomous taxes (Автономные налоги)
T_X	Lump-sum taxes (Аккордные налоги)
T_R	Transfer payments (Трансферты)
S	Savings (Сбережения)
$S_{\text{нац}}$	National savings (Национальные сбережения)
AE	Aggregate expenditures (Совокупные планируемые расходы)
$AE_{\text{ф}}$	Actual aggregate expenditures (Фактические расходы)
$AE_{\text{пл}}$	Planned aggregate expenditures (Планируемые расходы)
AE_o	Autonomous aggregate expenditures (Автономные расходы)
AD	Aggregate demand (Совокупный спрос)
AS	Aggregate supply (Совокупное предложение)
NX	Net exports (Чистый экспорт)
EX	Exports (Экспорт)
IM	Imports (Импорт)
NX_o	Autonomous net exports (Автономный чистый экспорт)
R	Nominal interest rate (Номинальная ставка процента)
r	Real interest rate (Реальная ставка процента)
π	Inflation rate (Уровень инфляции)
PV	Present value (Текущая стоимость)
FV	Future value (Будущая стоимость)
NPV	Net present value (Чистая приведённая стоимость)
mpc	Marginal propensity to consume (Предельная склонность к потреблению)
mps	Marginal propensity to save (Предельная склонность к сбережению)
t	Income tax rate (Ставка подоходного налога)
α	Expenditure multiplier parameter (Чувствительность планируемых расходов к дох
P	Price level (Уровень цен)
W	Wage level (Уровень заработной платы)

⚠ Для меня планируемые расходы и совокупные планируемые расходы синонимы. На лекциях их называли просто планируемые расходы, но я тоже осмелюсь моментами называть их совокупными планируемыми расходами исходя из их обозначения AE . (Aggregate Expenses). Возможно не максимально правильно но увы.

⚠ Warning

Прошу любые найденные ошибки, несостыковки и опечатки писать мне на https://t.me/local_dan. Я буду очень благодарен.

Модель Кругооборота

На прошлой лекции ввелась модель кругооборота, и ее случай для закрытой экономики. В том случае мы рассматривали

Задача которую решает модель кругооборота для закрытой экономики выглядит вот так:

$$\begin{cases} Y = C + I + G \\ Y = T + C + S \end{cases}$$

Равенство утечки и инъекций.

$$\underset{\text{инъекция}}{I + G} = \underset{\text{утечки}}{T + S}$$

Задача которую решает модель кругооборота для открытой экономики выглядит вот так:

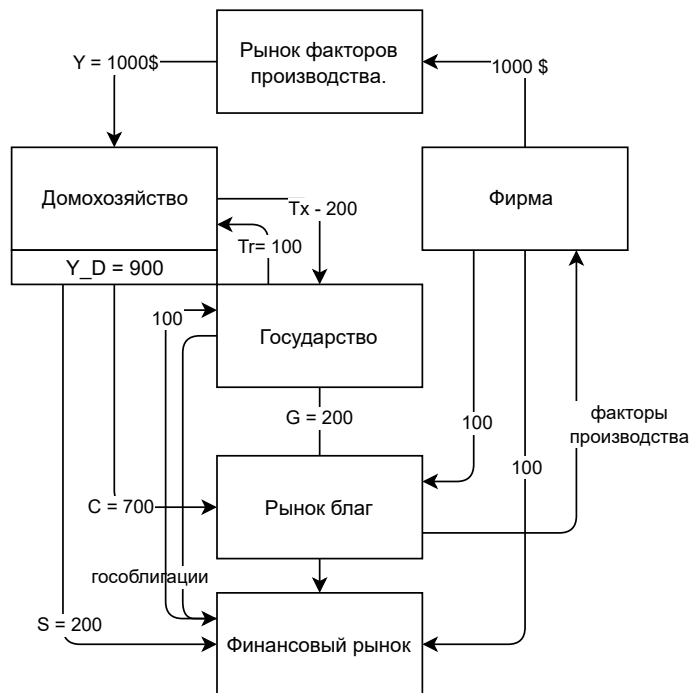
$$\begin{cases} Y = C + I + G + NX \\ Y = T + C + S \end{cases}$$

Равенство утечки и инъекций для открытой экономики:

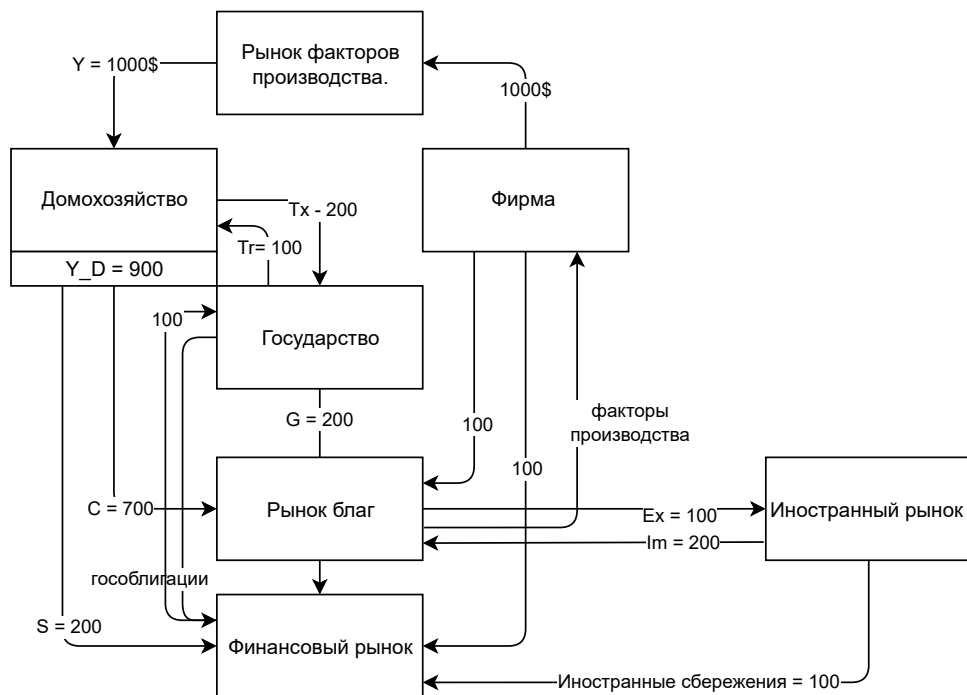
$$I + G + Ex = T + S + Im$$

где I это валовые частные инвестиции.

Визуально (закрытая экономика)



Визуально (открытая экономика)



Модель Кейнсианского Креста

Предпосылки модели кейнсианского креста.

- Выпуск ниже своего потенциального уровня ($Y < Y^*$)
- Уровень цен постоянный ($P = const$)
- Совокупное предложение совершенно эластично (кривая AS горизонтальна).
- Зарботная плата жесткая ($W = const$)
- Ставка процента постоянна ($R = r = const$)

- Национальный выпуск = национальному доходу
- Налоги только прямые и платит их только домохозяйства.
- Экономика закрытая ($NX = 0$)

Номинальная ставка процента. (R)

$$R = r + \pi$$

Реальная ставка процента (r)

$$r = R - \pi$$

Фактические инвестиции.

$$I_{\text{факт}} = S + (T - G) + S_{\text{нац}}$$

Если рассмотреть от кого данные переменные зависят то можно заметить что:

$$I_{\text{факт}} = D / x + \text{Государство} + \text{Инвестиции}$$

В таком представлении мира, фирма делает свои инвестиции на основе решений других. Но осмелюсь сказать что это не рационально. Фирмы действуют в поисках максимизации прибыли.

Фактические (агрегированные) расходы

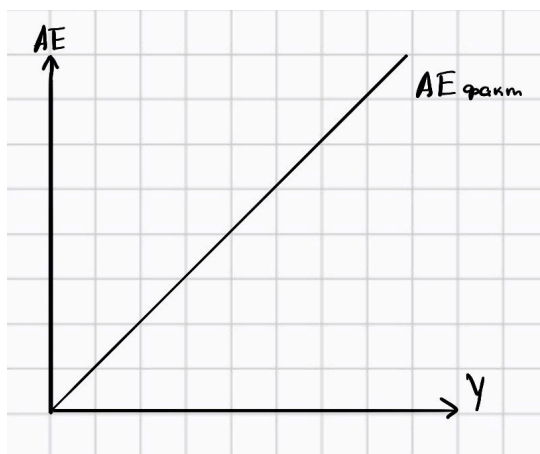
Расходы экономических агентов которые необходимо сделать, чтобы выкупить все произведенное в экономике, они равны доходу.

$$AE_{\text{ф}} = C + I_{\text{факт}} + G + NX(\text{ тут } NX = 0) = Y = AD$$

 AD

Когда говорим про AD то получаем сумму доходов всех национальных макроэкономических агентов на конечных товаров и услуг или, $\sum AE$ которые делают национальные экономические агенты.

В итоге $AE_{\text{ф}}$ это фактическое (идеальные) агрегированные расходы.



Фактические планируемые расходы.

Планируемые расходы, те которые намерены и сделают макроэкономические агенты. Другими словами это совокупный спрос.

$$AE_{\text{пл}} = C + I_{\text{пл}} + G + NX$$

Познакомимся ближе с частями планируемых расходов.

Сначала мы хотим сравнить инвестиции I с будущей прибылью.

$$I \vee \pi_1, \pi_2, \dots$$

Фирма хочет $\pi \rightarrow \max$.

Текущая стоимость (Present Value).

Стоимость будущих денег в сегодняшних ценах.

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^t}$$

где FV - future value это будущая стоимость, которую мы получим после t периодов.

Предельная эффективность капитала. (NPV)

Эффективность последнего инвестиционного проекта, который дает неотрицательную величину чистого дохода, приведенного к настоящему моменту времени.

$$NPV = I - \sum_{i=1}^t \frac{\pi_i}{(1+R)^i}$$

где π_i это прибыль за некоторый i -й период.

$$I_{\{=, \leq\}}^{(*)} \sum_{i=1}^t \frac{\pi_i}{(1+R)^i}$$

(*)= когда они равны мы достигаем предельной эффективности капитала.

Тогда получается что $I(R) = I_{\text{пл}}$, т.е. планируемые инвестиции фирмы зависят от ставки а не от других (домохозяйств, государства и инвестиций) как мы это показали в фактических инвестициях $I_{\text{факт}}$, и так как R меняется, фирма определяет I на основе:

$$I(R) = \underbrace{I_o}_{(1)} \pm \underbrace{I'_R \cdot R}_{(2)} = I_o \pm \frac{\delta I}{\delta R} \cdot R$$

1. I не определенные рыночными условиями.

2. I определённые рыночными условиями. I'_R мы называем чувствительностью I к рыночной ставке процента, и она определяет знак $\pm$.

Потребление домохозяйств в Кейнсианской модели.

$$C = \underbrace{C_o}_{(1)} + \underbrace{mpc(Y - T)}_{(2)}$$

1. Потребление которое не зависит от совокупного спроса (AD) и называется автономным потреблением.

2. Потребление которое зависит от совокупного спроса (AD), и называется индуцированным потреблением.

Любой распределенный доход Y_d который получают домохозяйства обязательно уходит либо на потребление, либо на сбережение, другого не дано.

Предельная склонность к потреблению. (Marginal propensity to consume).

$$mpc = \frac{\Delta C}{\Delta(Y - T)}$$

Предельная склонность к сбережению.

$$mps = \frac{\Delta S}{\Delta(Y - T)}$$

Важно отметить что любое изменение располагаемого дохода влияет на потребление C и сбережение S согласно mpc и mps .



Example

Пусть $mpc = mps = 0.5$

$Y = 1000$

Было:

$T_x = 200, \quad T_R = 100, \quad Y_d = 900$

Стало:

$T_x = 150, \quad T_R = 100, \quad Y_d \uparrow = Y_d = 950$



Автономные и подоходные налоги.

Автономные аккордные T_X : Не зависят от выручки.

Подоходные зависят от выручки R.



Государственные закупки (G).

Мы будем считать что государственные закупки будут автономными величинами. Мы не можем описать почему она такая внутри модели.

Чистый экспорт.

$$NX = EX - IM = \underbrace{EX_o}_{\text{автономны}} - (IM_o \pm \underbrace{IM'_y \cdot y}_{\text{завис. от дох.}}) = NX_o - IM'_y \cdot y$$

Вооружившись этими знаниями, можно вернуться к планированным расходам $AE_{пл}$.

Допустим следующее:

- Только потребление зависит от дохода. $C = C_o + mpc(Y - T)$
- Закрытая экономика. $NX = 0$
- Налоги автономные. $T = T_o$
- Государственные расходы автономны. $G = G_o$
- Инвестиции задаются кейнсианской функцией инвестиций: $I = I_o + I'_R \cdot R$

Для такой экономики выпишем планируемые (агрегированные) расходы.

$$AE_{пл} = C_o + mpc(Y - T) + I_o + I'_R \cdot R + G$$

Можем переписать автономные инвестиции I_o и чувствительность инвестиций к рыночной ставке I'_R как инвестиции I так как они не зависят от дохода.

$$= C_o + \underbrace{mpc \cdot Y}_{\text{зависит от дохода}} - mpc \cdot T_o + I + G$$

Перегруппируем:

$$= C_o - mpc \cdot T_o + I + G + mpc \cdot Y$$

Теперь сделаем тоже самое для такой-же экономики, с изменением в налогах экономики, теперь ($T = T_o + t \cdot Y$).

Опять выпишем совокупные планируемые расходы $AD_{пл}$.

$$\begin{aligned} AD_{пл} &= C_o + mpc(Y - (T_o + t \cdot Y)) + I_o + I'_R \cdot R + G \\ &= C_o + mpc \cdot Y - mpc \cdot T_o + mpc \cdot t \cdot Y + I_o + I'_R \cdot R + G \\ &= C_o - mpc \cdot T_o + I + G + mpc \cdot Y + mpc \cdot t \cdot Y \\ &= C_o - mpc \cdot T_o + I + G + mpc \cdot Y(1 - t) \end{aligned}$$

Теперь добавляем условие открытой экономики. Предпосылки не меняются с исключением того что чистый экспорт $NX = NX_o - IM'_Y \cdot Y$.

$$\begin{aligned} AE_{пл} &= C + I + G + NX \\ &= C_o + mpc(Y - (T_o + t \cdot Y)) + I_o + I'_R \cdot R + G + NX_o - IM'_Y \cdot Y \\ &= C_o - mpc \cdot T_o + I + G + NX_o + Y(mpc(1 - t) - IM'_R) \end{aligned}$$

? Зачем

Зачем мы все это сделали?

Это было сделано чтобы показать что вне зависимости от наших компонентов от дохода Y , планируемые расходы могут быть описаны через:

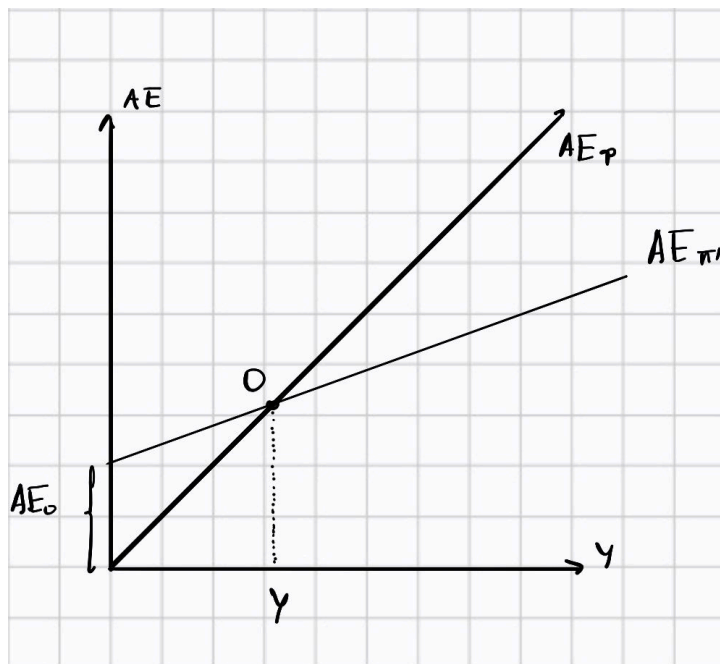
$$AE_{пл} = AE_o + \alpha \cdot Y$$

Где α в первом случае $= mpc$, втором случае $= mpc(1 - t)$, и в третьем случае $= mpc(1 - t) - IM'_R$.

Получается что формула:

★ $AE_{пл} = AE_o + \alpha \cdot Y$

Из определения трс во всех трех случаях α будет меньше 1. Это значит что угол наклона $AE_{пл}$ будет меньше 45 градусов.



В итоге получаем:

Модель Кейнсианского Креста

$$\begin{cases} AE_\phi = Y \\ AE_{пл} = AE_o + \alpha \cdot Y \\ AE_{пл} = AE \end{cases}$$

Если решить данную систему то получаем:

$$Y = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot AE_o$$

И уже знакомый:

$$AE_{пл} = AE_o + \alpha \cdot Y$$

Более интуитивно.

AE_ϕ это фактически сколько произведено, когда $AE_{пл}$ это сколько мы купили. Их точка пересечения это $AD = AS$, то есть тогда когда все что бы купили равно всему тому что мы произвели.



Больше интуиции

Можно так-же заметить что из данных точек пересечения строиться тренд (потенциальный ВВП) рассмотренный на второй лекции.